Proceedings of the 41st Annual Iranian Mathematics Conference
September 12–15, 2010, Urmia University

Dual of Linear Fractional Programming to Form a Linear Fractional Programming Problem

Dr. Majid Adib
University of Zanjan madib@znu.ac.ir

Marzieh Alireza Mirhoseini
University of Zanjan samaneh.mirhoseini@yahoo.com

Abstract

Linear fractional programming has important applications in production planning, finance, transportation, taxation, and performance evaluation. This paper proposes a dual formulation for a class of linear fractional programming problems in which the dual problem itself remains a linear fractional program. By preserving the fractional structure in both the primal and the dual models, the study develops duality theory entirely within the linear fractional programming framework rather than relying only on conversion to a standard linear program. Weak duality is established for arbitrary feasible primal-dual pairs, and a strong duality result is proved by showing that optimal solutions of one model generate optimal solutions of the other with equal objective values. The paper therefore provides a compact and coherent duality framework for linear fractional programming and shows that, in some cases, the dual formulation can offer a simpler and more informative route to analysis and computation than the original primal problem.

Keywords: Linear Fractional Programming, Duality.
MSC (2000) Classification: XX, 90-.

چکیده مبسوط چهل و یکمین کنفرانس ریاضی ایران
۲۱—۲۴ شهریور ۱۳۸۹، دانشگاه ارومیه

دوگان یک مسأله‌ی برنامه ریزی کسری خطی به فرم یک مسأله‌ی برنامه ریزی کسری خطی

دکتر مجید ادیب
دانشگاه زنجان $madib@znu.ac.ir$
مرضیه علیرضا میرحسینی
دانشگاه زنجان $samaneh.mirhoseini@yahoo.com$

چکیده

مسائل برنامه ریزی کسری خطی به دلیل کاربردهای فراوان در برنامه ریزی های تولید، مالی و کلان توجه پژوهشگران زیادی را به خود جلب کرده است. این گونه مسائل معمولاً پس از مدلبندی مسائل حمل و نقل، مالیات، اندازه گیری کارایی یک سیستم و غیره به وجود می آیند. در این مقاله ضمن معرفی این گونه مسائل، فرم دوگان مسأله‌ی برنامه ریزی کسری خطی را بیان می کنیم. ویژگی قابل بیان این مقاله این است که در هر دو مسائل اولیه و دوگان، تابع هدف به فرم کسری خطی است. گاهی اوقات حل دوگان یک مسأله‌ی برنامه ریزی کسری خطی بسیار ساده تر از شکل اولیه آن است، به همین جهت در صدد معرفی شکل دوگان آن هستیم.

واژه های کلیدی: برنامه ریزی کسری خطی، دوگانگی.
رده بندی موضوعی (MSC2000): XX -90.

۱ مقدمه

مسأله‌ی برنامه ریزی کسری خطی اولیه زیر را در نظر بگیرید:

$$\begin{aligned} PP: \ max \quad & f(x) = \frac{\alpha^T x + \alpha_\circ}{\beta^T x + \beta_\circ} \\ s.t. \quad & Ax \leq b, \\ & x \geq \circ, \end{aligned}$$

که در آن α، β و x، $n-$ بردار، b یک $m-$ بردار و A ماتریسی $m \times n$ است. مجموعه‌ی نقاط شدنی مسأله‌ی PP را با X نشان می دهیم و برای هر $x \in X$ فرض می کنیم $\beta^T x + \beta_\circ > \circ$ باشد. دوگان مسأله‌ی PP را به صورت زیر تعریف می کنیم:

$$\begin{aligned} DP: \ min \quad & g(u) = \frac{\alpha^T u + \alpha_\circ}{\beta^T u + \beta_\circ} \\ & s.t. \\ & A^T v - \alpha.\beta^T u + \beta.\alpha^T u - \alpha\beta_\circ + \beta\alpha_\circ \geq \circ, \\ & -\alpha_\circ.\beta^T u + \beta_\circ.\alpha^T u = \circ, \\ & -b^T v \geq \circ, \ u, v \geq \circ, \end{aligned}$$

که در آن u یک $n-$ بردار و v یک $m-$ بردار است. مجموعه‌ی نقاط شدنی مسأله‌ی DP را با S نشان می دهیم و برای هر $(u,v) \in S$ فرض می کنیم $\beta^T u + \beta_\circ > \circ$ باشد.

۲ قضایای مرتبط و اثبات فرم دوگان

۱.۲ قضیه. (دوگانگی ضعیف) اگر x یک جواب شدنی مسأله‌ی PP و (u,v) یک جواب شدنی مسأله‌ی DP باشد آنگاه

$$\frac{\alpha^T x + \alpha_\circ}{\beta^T x + \beta_\circ} \leq \frac{\alpha^T u + \alpha_\circ}{\beta^T u + \beta_\circ}.$$

۲.۲ قضیه. (دوگانگی قوی) اگر x° یک جواب شدنی مسأله‌ی PP و (u°, v°) یک جواب شدنی مسأله‌ی DP باشد به طوری که

$$\frac{\alpha^T x^\circ + \alpha_\circ}{\beta^T x^\circ + \beta_\circ} = \frac{\alpha^T u^\circ + \alpha_\circ}{\beta^T u^\circ + \beta_\circ},$$

آنگاه x° یک جواب بهینه‌ی PP و (u°, v°) یک جواب بهینه‌ی DP است.

۳.۲ قضیه. اگر $x = x^\circ$ یک جواب بهینه‌ی مسأله‌ی PP باشد، آنگاه بردار v° وجود دارد به طوری که $u = x^\circ$ و $v = v^\circ$ یک جواب بهینه‌ی مسأله‌ی DP است و مقادیر تابع هدف آن ها برابر است. به عکس اگر $(u, v) = (u^\circ, v^\circ)$ یک جواب بهینه‌ی مسأله‌ی DP باشد آنگاه مسأله‌ی PP شدنی است و

$$min\ g(u) = max\ f(x).$$

برهان. با برهان خلف می توان ثابت کرد که اگر x° یک جواب بهینه‌ی مسأله‌ی PP باشد آنگاه x° جواب بهینه‌ی مسأله‌ی برنامه ریزی خطی زیر است.

$$P' : max\ F(x) = x^T[\alpha(\beta^T x^\circ + \beta_\circ) - \beta(\alpha^T x^\circ + \alpha_\circ)] + \alpha_\circ(\beta^T x^\circ + \beta_\circ) - \beta_\circ(\alpha^T x^\circ + \alpha_\circ)$$

$$s.t. \quad Ax \leq b,\ x \geq \circ.$$

با در نظر گرفتن دوگان مسأله‌ی بالا به فرم زیر

$$D' : min \quad G(v) = b^T v$$

$$s.t. \quad A^T v \geq \alpha(\beta^T x^\circ + \beta_\circ) - \beta(\alpha^T x^\circ + \alpha_\circ),\ v \geq \circ,$$

و در نظر گرفتن v° به عنوان جواب بهینه‌ی مسأله‌ی بالا و قضیه‌ی دوگانگی برنامه ریزی خطی داریم، $max\ f(x^\circ) = min\ g(v^\circ)$ که برهان قسمت اول را کامل می کند. برای قسمت بعد هم با در نظر گرفتن تبدیل خطی زیر

$$Z = \alpha.\beta^T u + \alpha\beta_\circ - \beta.\alpha^T u - \beta\alpha_\circ,$$

به طوری که در شروط

$$A^T v - z \geq \circ,\ -\alpha_\circ.\beta^T u + \beta_\circ.\alpha^T u = \circ,\ -b^T v \geq \circ,\ u, v \geq \circ,$$

صدق کند به نتیجه خواهیم رسید. □

مراجع

[1] I. C. Sharma and K. Swarup, *On Duality in Linear Fractional Functionals Programming*, Operations Research, 16: 91-100, New Delhi, 1972.

[2] Bector, C. R., *Duality in Fractional and Indefinite Programming* , ZAMM, 48, Heft 6, 418-420, 1968.